

基于 DLCPD-25 的农产品病虫害与缺陷分类目标检测系统 模型架构详解

Plan-A 双专家架构: ConvNeXt-Tiny 分类专家 + ConvNeXt-Tiny-FPN Faster R-CNN 检测专家

目录

01 任务定义与数据概览

02 Plan-A 总体架构

03 分类专家: ConvNeXt-Tiny 结构

04 ConvNeXt Block 与主干尺度

05 分类训练策略与损失函数

06 分类模型训练过程与结果

07 检测专家: FPN 与 Faster R-CNN

08 检测训练策略与损失

09 检测模型训练过程与结果

10 推理系统与工程实现

11 限制与未来工作

12 总结

任务定义

一个系统，两个互补任务

DLCPD-25 细粒度分类

输入整张农作物图片，判断 203 类病虫害、健康或生理缺陷；输出 Top-5。

标签组织：22 个宿主作物 × 4 类属性（pest / disease / healthy / disorder）。

IP102 害虫目标检测

输入整张图片，定位并识别 96 类农业害虫；输出边界框和置信度。
检测标签映射回 DLCPD-25 公共 class_id 0..202。

系统输出合同

Web 上传图片后，同时返回：整图分类 Top-5、害虫检测框、标注图。病害 / 健康 / 缺陷只有图像级标签，因此系统不为其生成虚假检测框。

数据概览

两个数据集的规模与特点

数据集	任务	样本	类别 / 标注	关键特点
DLCPD-25	整图分类	221,396 张	203 类，22 宿主	单类 5~10,619 张，长尾严重
IP102 Detection	目标检测	18,976 张	96 类，22,283 框	约 93% 单目标，目标中位面积 0.35

设计结论：分类重点是长尾均衡；检测重点是细粒度外观识别与定位精度。

pest 农业有害生物
126 类

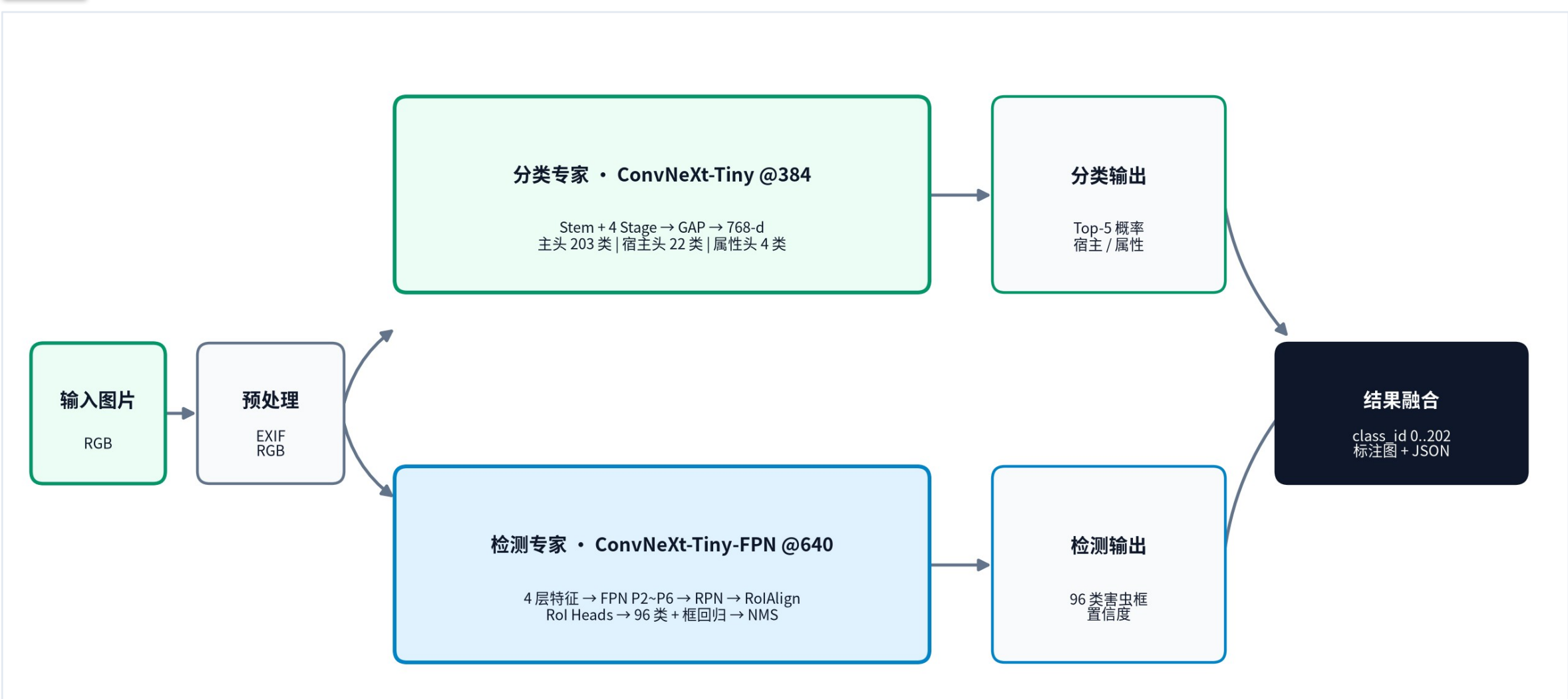
disease 植物病害
57 类

healthy 健康
17 类

disorder 生理缺陷
3 类

Plan-A 总体架构

两个专家独立训练，推理时统一编排



为什么采用双专家架构

● 任务目标不同

分类是 203 类整图识别；检测是 96 类定位 + 分类。两类标签空间和损失函数无法共享。

● 分辨率需求不同

分类 384×384 保留纹理；检测最长边 640 保留目标定位细节。共享单分辨率会互相妥协。

● 长尾处理不同

分类用类别平衡采样；检测用 Repeat Factor Sampling。每个任务可以选择自己的数据策略。

● 训练与选型独立

学习率、早停耐心、EMA、模型选择指标均可独立设置；一个任务调参不会影响另一个。

● 部署与维护灵活

两个模型可分别导出、替换和升级；Web 层只负责结果融合。

分类专家： ConvNeXt-Tiny

输入 384×384 ，输出 203 类 + 层级辅助信息

模块	结构	输出 / 说明
Stem	4×4 Conv, stride 4	96 通道，1/4 分辨率
Stage 1~4	ConvNeXt Block $\times 3/3/9/3$	$96 \rightarrow 192 \rightarrow 384 \rightarrow 768$ 通道
Pooling	Global Average Pooling + LayerNorm	768 维特征向量
主分类头	Linear(768, 203)	DLCPD-25 细粒度类别
宿主辅助头	Linear(768, 22)	仅训练时使用
属性辅助头	Linear(768, 4)	pest/disease/healthy/disorder



ConvNeXt Block：核心计算单元

现代 CNN 为什么稳定且高效

ConvNeXt Block：现代 CNN 基本单元



设计意义：用更少的归一化和激活，把 Transformer 式训练稳定性引入卷积网络，同时保留局部归纳偏置。

解读：先用 7×7 Depthwise Conv 提取空间特征，再用两个 1×1 Linear 完成通道升维与降维；LayerNorm 和 Layer Scale 提升训练稳定性。

分类训练策略与损失

面向 203 类长尾分布

● Focal Loss

$FL = -\alpha_t \cdot (1-p_t)^\gamma \cdot \log p_t$; $\gamma=2$, 聚焦难样本。

● 类别平衡

训练采样器与类别权重均按逆频率设计, 提升尾部类贡献。

● 辅助层级监督

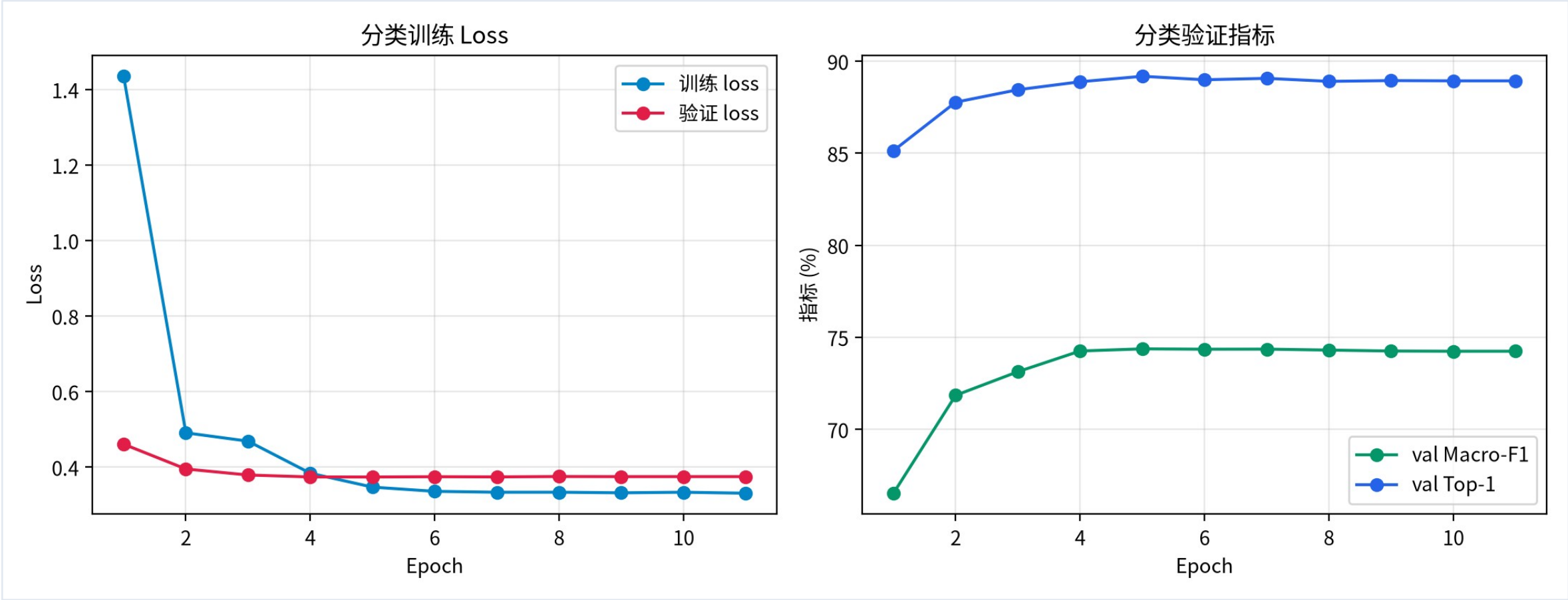
宿主头 22 类 + 属性头 4 类, 帮助主干学习层级结构。

● 优化与正则

AdamW ; warmup 3 epochs + cosine ; EMA 0.999 ; 早停 patience 6 。

分类模型训练过程

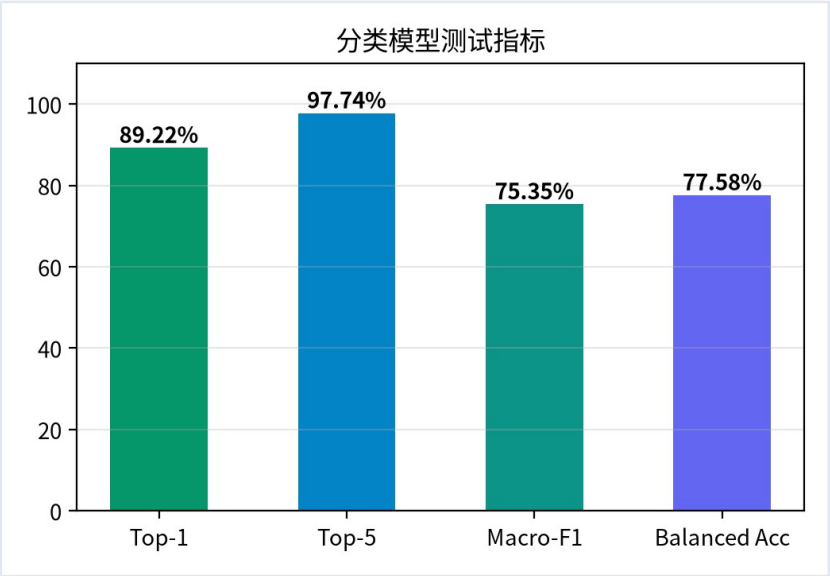
验证指标与早停



第 5 轮 val Macro-F1 最高（74.38%），连续 6 轮未提升后早停；最终测试只评估一次。

分类模型最终测试结果

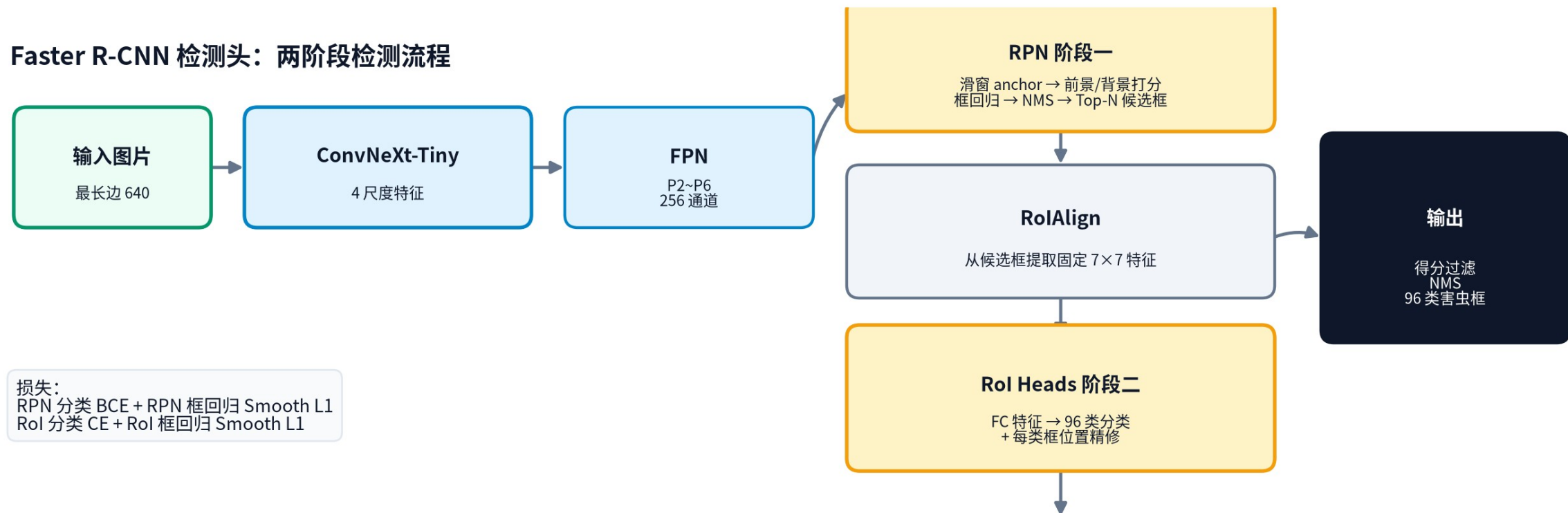
指标	结果	含义
Top-1	89.2240%	第一名预测正确
Top-5	97.7366%	真实类别进入前五名
Macro-F1	75.3537%	203 类 F1 平均，长尾均衡
Balanced Accuracy	77.5782%	类别召回率平均
测试样本	22,179 张	仅评估一次



检测专家：ConvNeXt-Tiny-FPN + Faster R-CNN

输入最长边 640，输出 96 类害虫框

Faster R-CNN 检测头：两阶段检测流程



训练细节：Repeat Factor 采样；backbone 由分类专家初始化；EMA 权重用于验证与保存。

检测训练策略与损失

● 骨干初始化

ConvNeXt 骨干加载分类专家 best.pt 的 EMA 权重； FPN/RPN/RoI Heads 随机初始化。

● Repeat Factor Sampling

按 $\sqrt{N_{\max}/N_c}$ 重复采样稀有害虫图片，缓解 96 类长尾。

● 两阶段损失

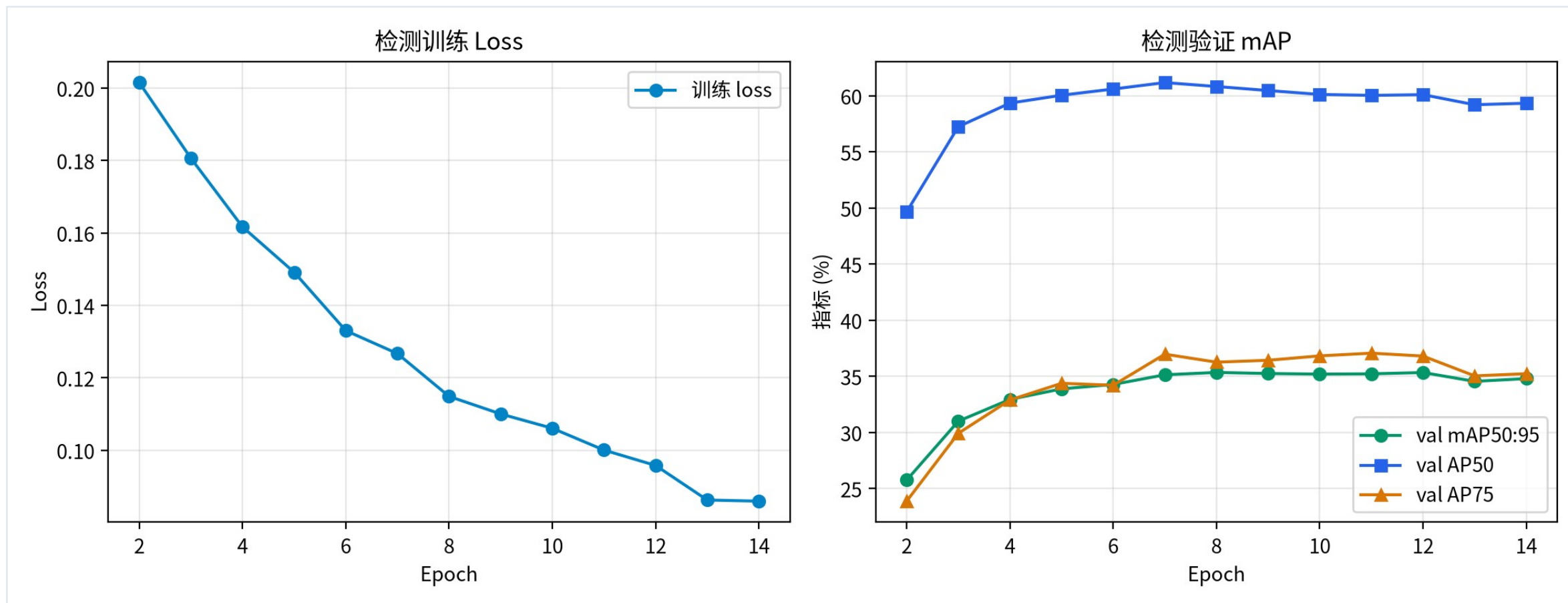
RPN：前景 / 背景 BCE + 框回归 Smooth L1； RoI Heads：类别 CE + 框回归 Smooth L1。

● 推理后处理

NMS IoU=0.5，每图最多 30 框；测试时 score 阈值 0.05 计算 AP。

检测模型训练过程

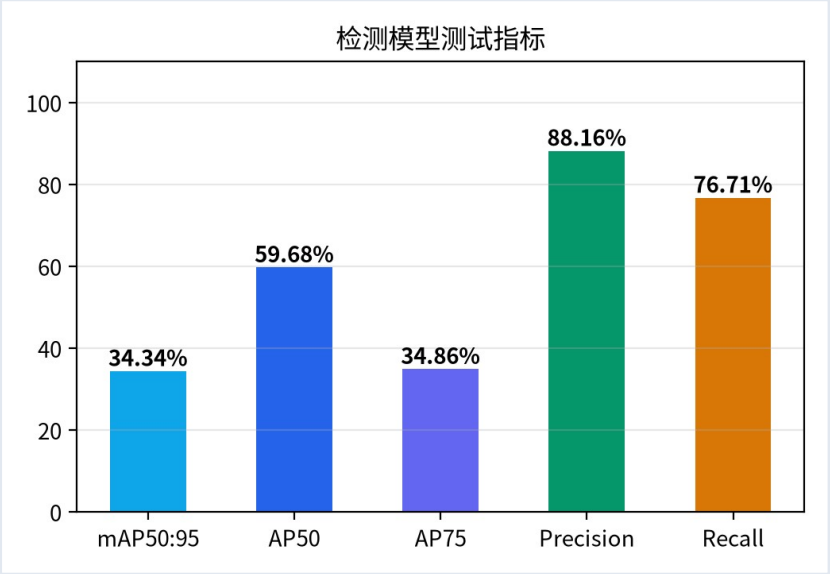
验证 mAP 与早停



第 8 轮 val mAP50:95 最高（35.35%），连续 6 轮未提升后早停；官方测试集仅评估一次。

检测模型最终测试结果

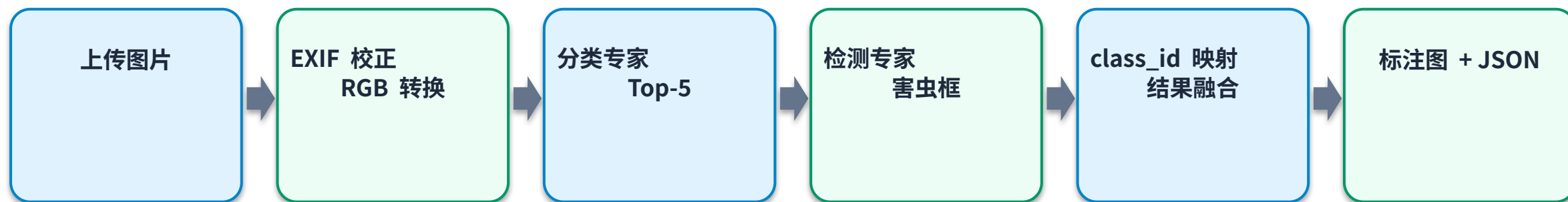
指标	结果	含义
mAP@0.5:0.95	34.3449%	IoU 0.50~0.95 平均 AP
AP50	59.6817%	IoU=0.5 时平均精度
AP75	34.8622%	IoU=0.75 时平均精度
Precision@0.5	88.1562%	高分检测框中正确比例
Recall@0.5	76.7102%	真实框被检出的比例



关键设计决策

决策	理由
分类用 384 ，检测用 640	分类保留纹理，检测保留定位精度
检测骨干复用分类骨干	DLC PD-25 已学到农业图像特征，迁移到害虫检测
EMA 权重用于验证 / 保存	平滑训练后期波动，稳定 best 模型
两个任务独立早停	避免用一个任务的过拟合影响另一个任务
测试集只评估一次	严格隔离模型选择与最终评估

推理系统与 Web 应用



FastAPI 应用：POST /api/analyze 返回分类 Top-5、检测框、标注图 base64。

训练进度看板：每 3 秒刷新，实时显示 loss 与验证指标曲线。

工程实现与复现

```
project/src/dlcpd25_v2/  
├── classification/ 分类模型、损失、训练、评估  
├── detection/      检测数据、模型、COCO 评估  
├── serving/        双模型推理编排  
└── web/           Web 应用与训练进度页
```

分类训练

```
python -m dlcpd25_v2.classification.train
```

检测训练

```
python -m dlcpd25_v2.detection.train
```

测试评估

```
python -m dlcpd25_v2.{classification,detection}.evaluate
```

启动 Web

```
python -m dlcpd25_v2.web --config configs/plan-a/app.yaml
```

限制与未来工作

● 检测小目标仍弱

AP small 仅 9.13%，可引入 P2 增强、更高分辨率或 DETR/YOLO。

● 稀有类别样本少

IP102 部分类仅数十框，可使用原始 75k 分类图做弱监督 / 伪标签。

● 分类 Macro-F1 有提升空间

可尝试层级 softmax、更大 backbone、蒸馏或更强调尾类的采样。

● 部署优化

当前 PyTorch 权重较大，可导出 ONNX/TensorRT；检测可替换 YOLO 系列。

总结

- 分类专家 ConvNeXt-Tiny@384 : Top-1 89.22% , Macro-F1 75.35%
- 检测专家 ConvNeXt-Tiny-FPN@640 : mAP50:95 34.34% , Precision 88.16%
- 双专家独立训练、独立评估、统一编排, 推理链路完整可复现
- 数据工程、训练看板、Web 应用、测试报告与演示材料均已落地

感谢观看 · 欢迎提问